LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Juanita_Novianti 2609106051

Kelas B1 ‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

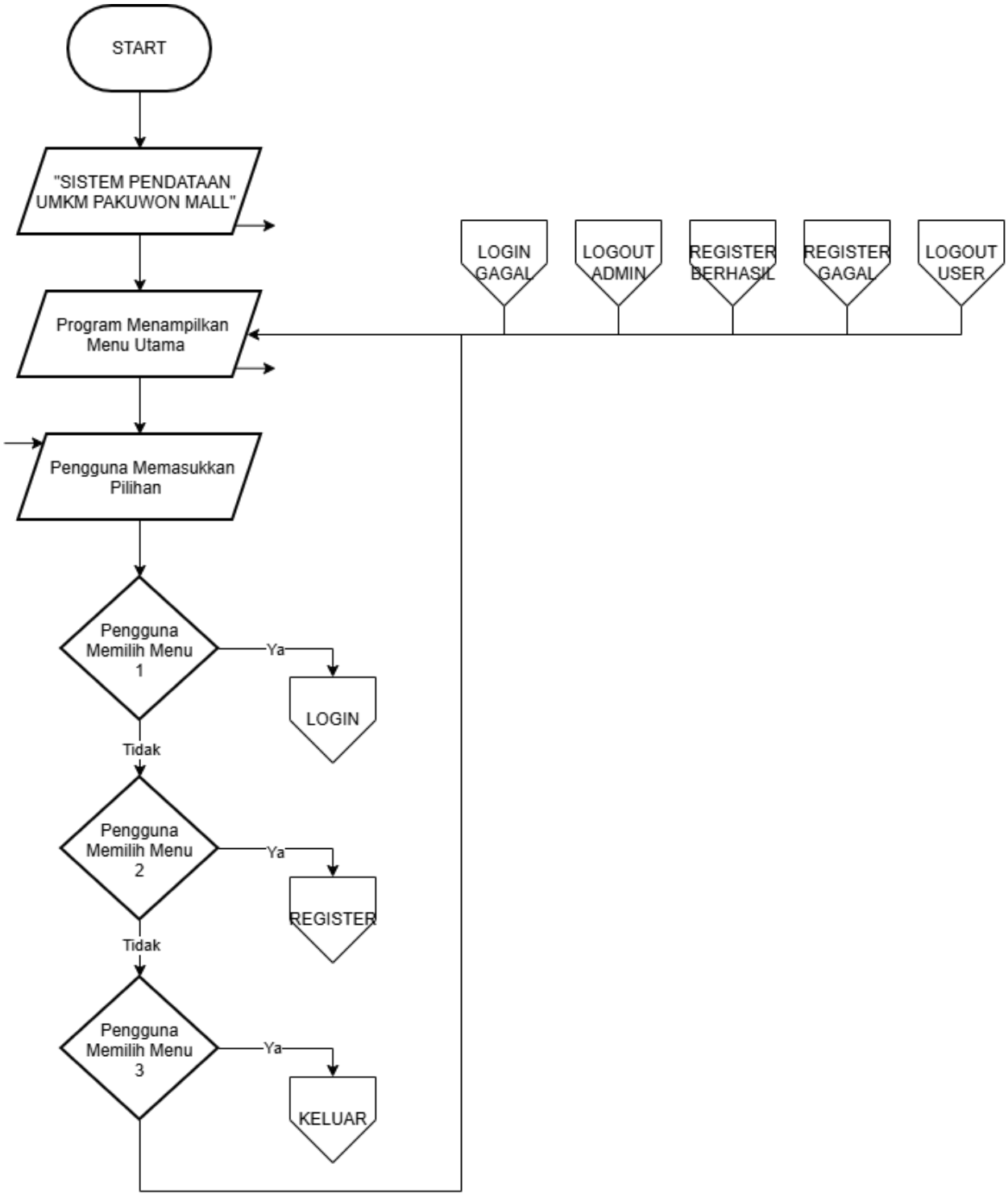
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

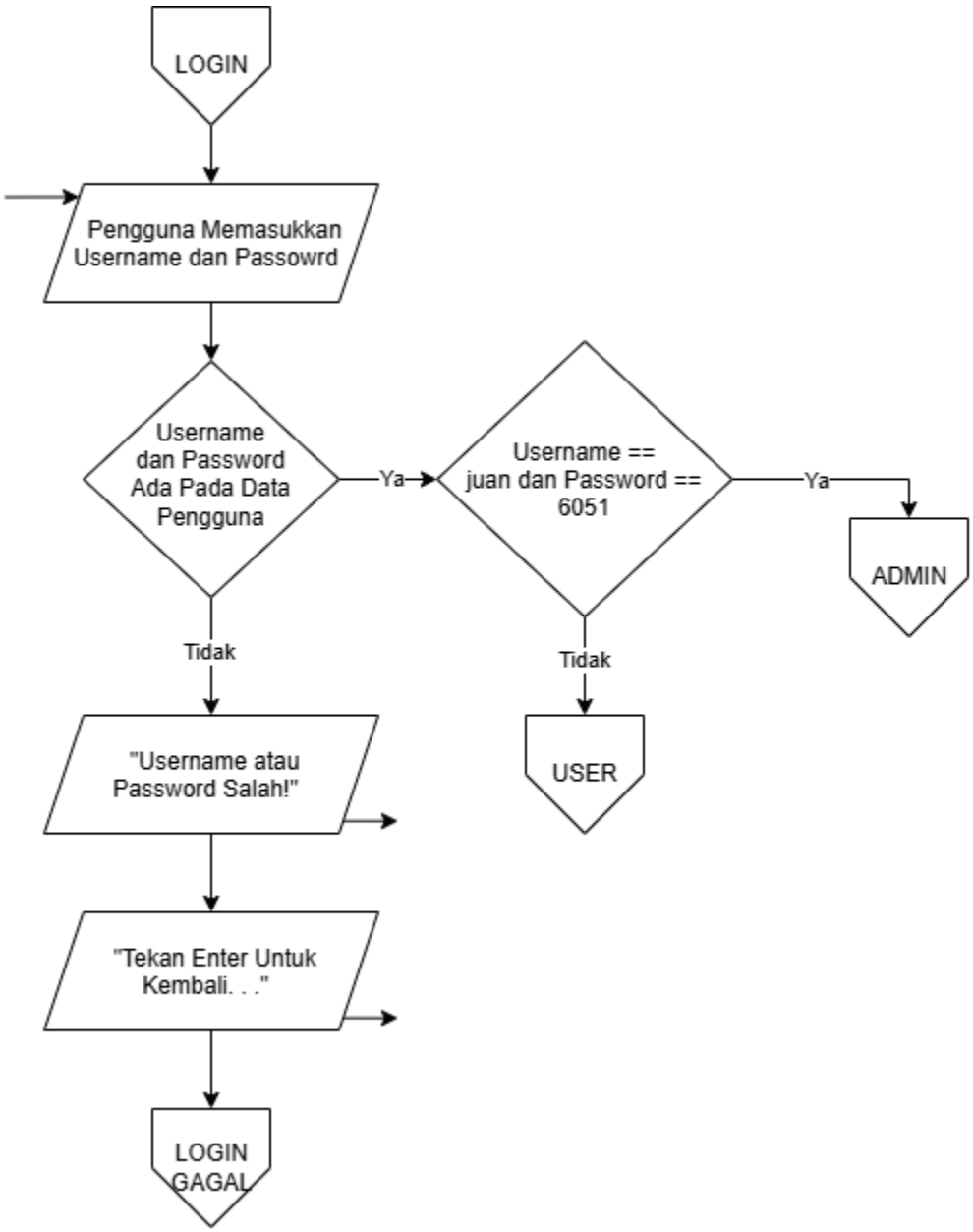
2026

1. Flowchart

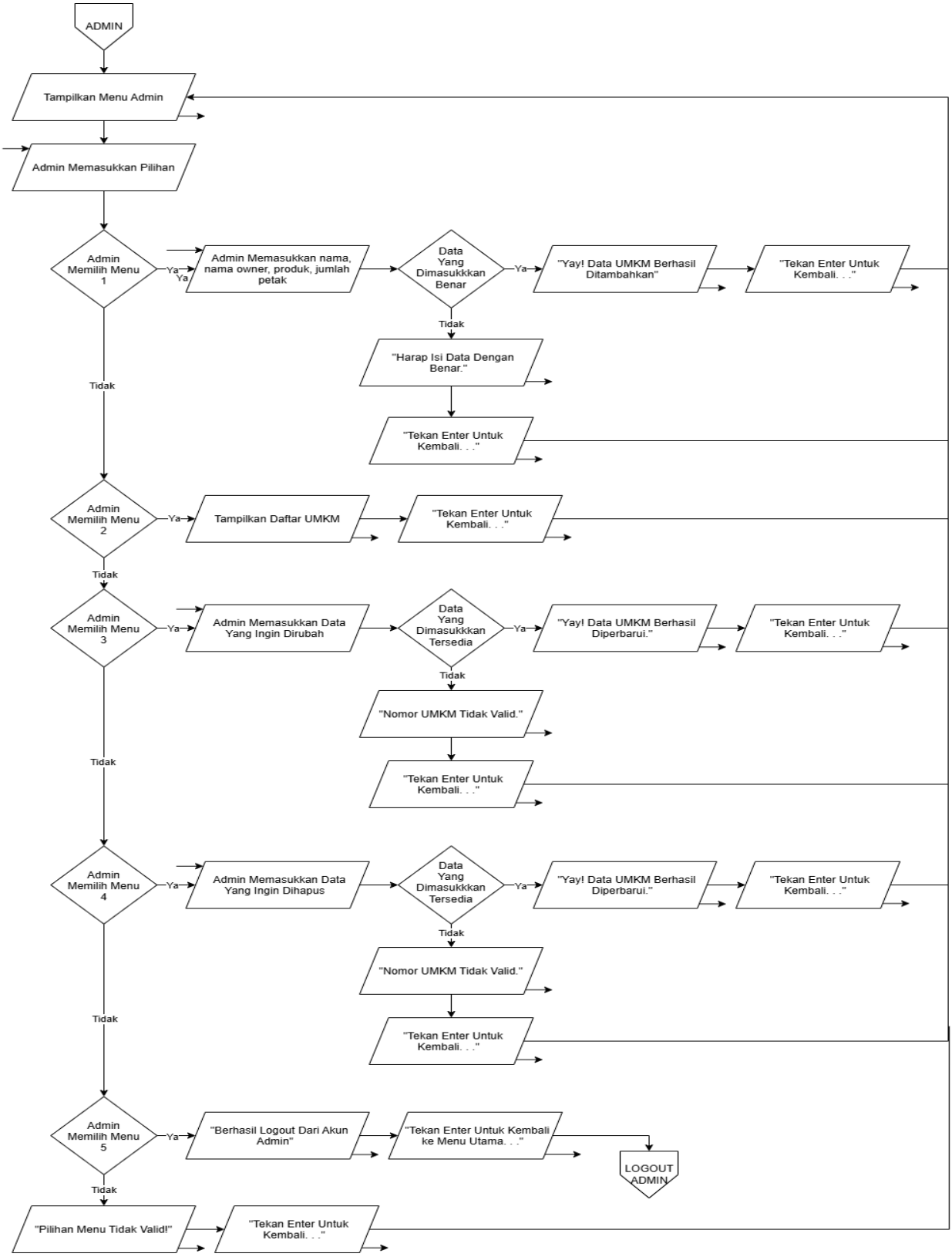
1.1 Tampilan Menu Utama



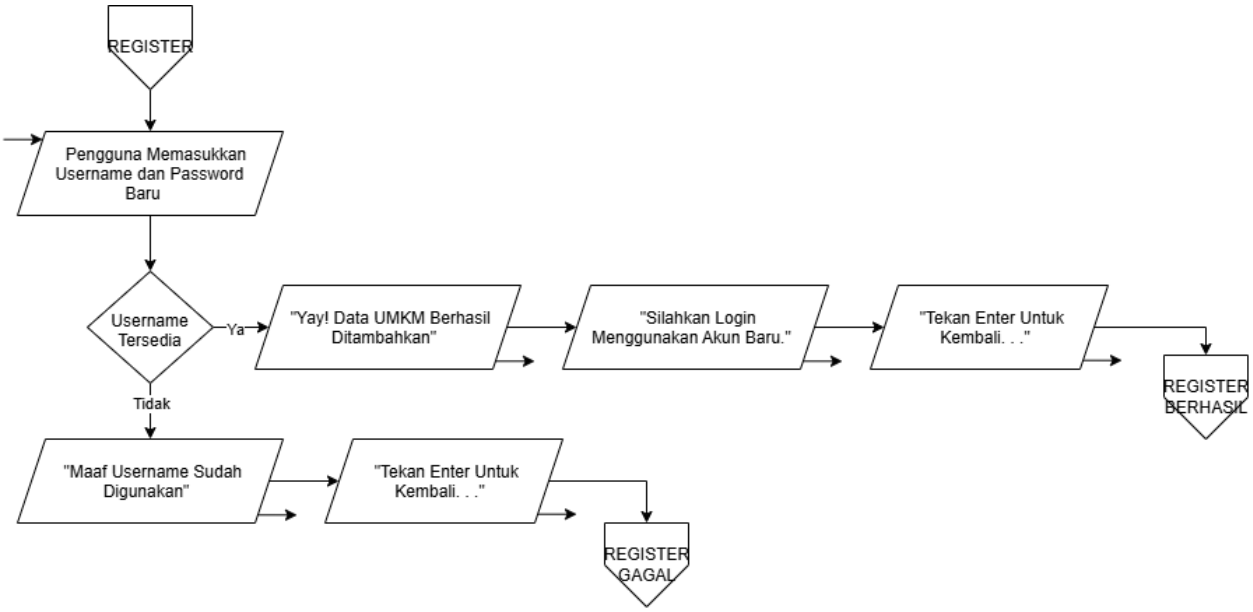
1.2. Tampilan Pilihan Menu “Login”



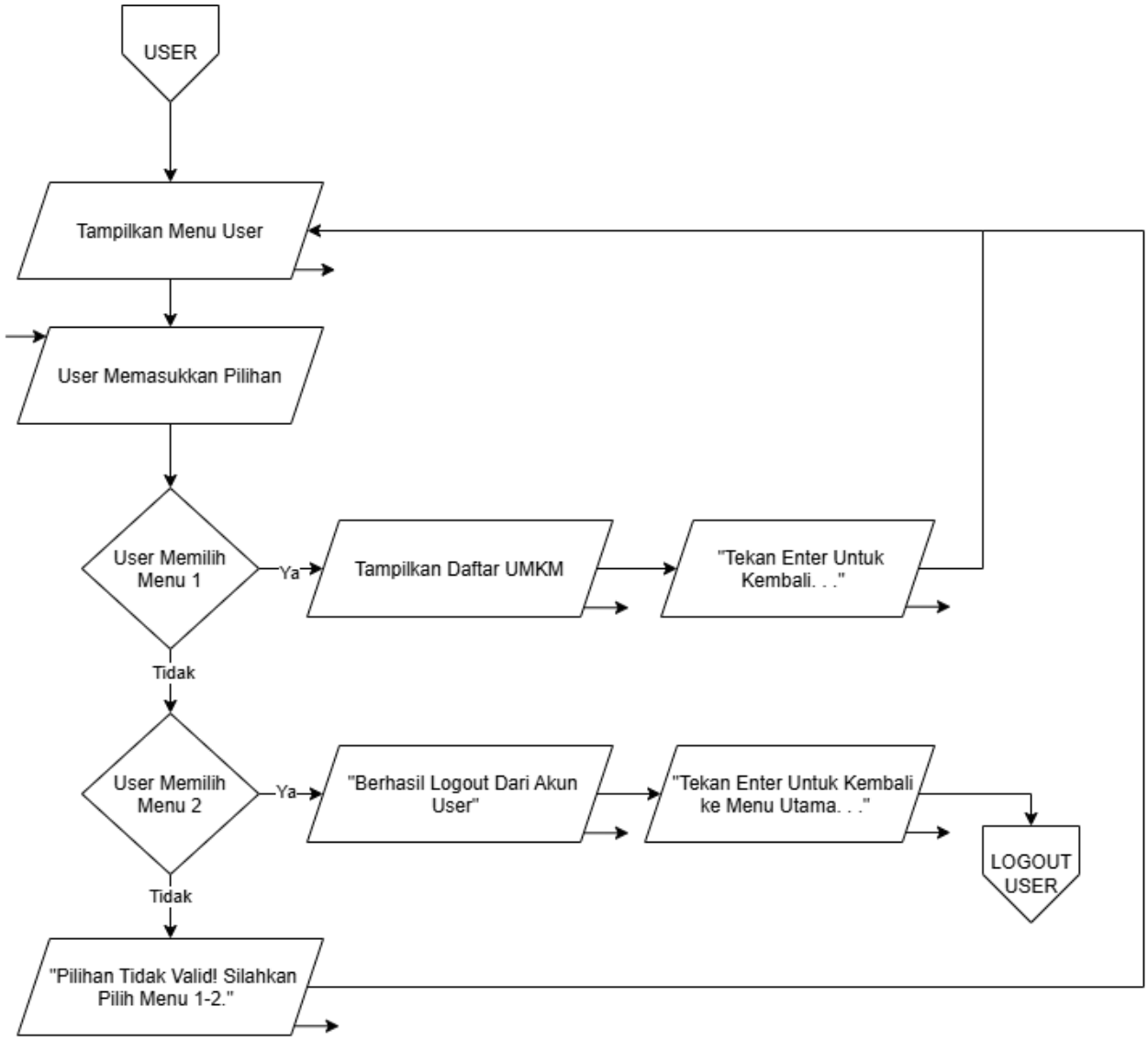
1.3 Tampilan Menu Admin



1.4 Tampilan Pilihan Menu “Register”



1.5 Tampilan Menu User



1.6 Tampilan Pilihan Menu “Logout”



Alur Logika Program:

1. Program dimulai dengan menampilkan menu utama yang berisi pilihan Login, Registrasi Akun dan Keluar.
2. Pengguna memasukkan Username dan Password sebagai admin. Jika salah, program akan menampilkan “Username atau Password Salah”
3. Pengguna memasukkan username dan password baru sebagai user. Setelah itu, program memeriksa apakah ada data terdaftar dengan username tersebut. Jika ada, program akan menampilkan “Maaf, Username Sudah Digunakan”
4. Role admin dapat menambahkan, melihat, mengubah serta menghapus data UMKM dan dapat melakukan Logout dari akun admin. Sedangkan user hanya dapat melihat data UMKM yang tersedia dan melakukan Logout dari akun user.
5. Setelah Logout, pengguna akan diarahkan kembali ke menu utama.
6. Program selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan dari program tersebut adalah agar pengelolaan sistem pendataan UMKM di Pakuwon Mall menjadi lebih mudah dan teratur.

3. Source Code

A. Fitur Inisialisasi Data

Fitur ini digunakan untuk menyiapkan data awal program, yaitu data akun (admin dan user), data UMKM dan juga variabel status login dan role yang dipakai sebagai awal berjalannya program.

```
akun = {
    "juan": {"password": "6051", "role": "admin"},
    "user": {"password": "2626", "role": "user"}
}

data_umkm = {
    "Kopi Memori": {"owner": "Zhao Yufan", "produk": "Kopi dan Minuman
Kekinian", "petak": 2},
    "Sweet Bakery": {"owner": "Juhoon", "produk": "Roti, Kue dan Pastry",
"petak": 1},
    "Dochicken": {"owner": "Martin Edwards", "produk": "Ayam Goreng Potong",
"petak": 2},
    "Dimsum Delight": {"owner": "Seonghyeon", "produk": "Dimsum dan Siomay",
"petak": 1},
    "Burger Station": {"owner": "Ahn Keonho", "produk": "Burger", "petak": 2},
    "Kebablasan": {"owner": "Ohyul Kwon", "produk": "Kebab", "petak": 1},
    "Batik Kita": {"owner": "Kim Ryul", "produk": "Baju Batik dan Kain",
"petak": 2},
    "Parfume Pit Stop": {"owner": "Jung Woojin", "produk": "Parfum dan
Wewangian Tubuh", "petak": 1},
    "Mochindut": {"owner": "Louis Elliot", "produk": "Mochi", "petak": 2},
    "Es Teh 5 Daun": {"owner": "Anton", "produk": "Es Teh dan Minuman Segar",
"petak": 1},
    "Juicely": {"owner": "Wonbin", "produk": "Jus Buah dan Smoothies", "petak":
2},
    "Donut Chuu": {"owner": "Sohee", "donat": "Donat dan Roti", "petak": 1}
}

program_berjalan = True
```

B. Fitur Pembersih Layar Terminal

Fitur ini digunakan untuk membersihkan tampilan teks pada layar terminal secara otomatis dengan perintah sistem operasi.

```
import os

def bersihkan_layar():
    if os.name == "nt":
        os.system("cls")
    else:
        os.system("clear")
```

C. Fitur Menu Utama

Fitur ini digunakan untuk menampilkan beberapa pilihan di menu utama.

```
while program_berjalan:
    bersihkan_layar()
    print("=" * 34)
    print("SISTEM PENDATAAN UMKM PAKUWON MALL")
    print("=" * 34)
    print("1. Login")
    print("2. Registrasi")
    print("3. Keluar")
    print("-" * 34)

    pilihan_utama = input("Pilih Menu: ")
```

D. Fitur Login Pengguna

Fitur ini digunakan untuk mengautentikasi pengguna dengan cara meminta input username dan password.

```
elif pilihan_utama == "1":
        bersihkan_layar()
        print("==========LOGIN==========")
        username = input("Username Anda: ").strip()
        password = input("Password Anda: ").strip()

        if username in akun and akun[username]["password"] == password:
            role = akun[username]["role"]
            print("-" * 25)
            print("\nYay! Login Berhasil!")
            print("Selamat Datang,", username)
            input("Tekan Enter Untuk Melanjutkan. . . ")
  else:
            print("-" * 25)
            print("Username atau Password Salah!")
            input("\nTekan Enter Untuk Kembali. . . ")
```

E. Fitur Registrasi Akun Baru

Fitur ini digunakan untuk mendaftarkan akun baru dengan cara meminta input username dan password yang baru.

```
elif pilihan_utama == "2":
        bersihkan_layar()
        print("==========REGISTRASI AKUN==========")
        username = input("Username Baru: ").strip()
        password = input("Password Baru: ").strip()

        if username == "" or password == "":
            print("Username dan Password Tidak Boleh Kosong!")
        elif username.lower() in [key.lower() for key in akun.keys()]:
            print("Maaf, Username Sudah Digunakan.")
        else:
            akun[username] = {"password": password, "role": "user"}
            print("-" * 34)
            print("Yay! Registrasi Berhasil!")
            print("Silahkan Login Menggunakan Akun Baru.")

        input("\nTekan Enter Untuk Kembali. . . ")
```

F. Fitur Menu Utama Sebagai Admin

Fitur ini digunakan untuk menampilkan menu utama sebagai admin yang berisi pilihan untuk mengelola data UMKM (hanya bisa diakses oleh admin)

```
if role.lower() == "admin":
                while True:
                    bersihkan_layar()
                    print("==========MENU ADMIN==========")
                    print("1. Tambah Data UMKM")
                    print("2. Lihat Data UMKM")
                    print("3. Ubah Data UMKM")
                    print("4. Hapus Data UMKM")
                    print("5. Logout")
                    print("-" * 30)
```

G. Fitur Menu Utama Sebagai User

Fitur ini digunakan untuk menampilkan menu utama sebagai user biasa yang hanya menampilkan opsi melihat data UMKM dan keluar (Logout).

```
elif role.lower() == "user":
                while True:
                    bersihkan_layar()
                    print("==========MENU USER==========")
                    print("1. Lihat Data UMKM")
                    print("2. Logout")
                    print("-" * 27)
```

H. Fitur Menambahkan Data UMKM

Fitur ini digunakan untuk menambahkan data UMKM ke dalam sistem (Fitur khusus role admin)

```
menu = input("Pilih Menu: ")

                    if menu == "1":
                        bersihkan_layar()
                        print("==========TAMBAH DATA UMKM==========")

                        nama = input("Nama UMKM: ").strip()
                        nama_owner = input("Nama Owner: ").strip()
                        produk = input("Produk Yang Dijual: ").strip()

                        if nama == "" or nama_owner == "" or produk == "":
                            print("Harap Isi Semua Data Dengan Benar.")
                        elif nama in data_umkm:
                            print("Nama UMKM Sudah Terdaftar!")
                        else:
                            jumlah_petak = input("Jumlah Petak Lahan Dipakai:
").strip()

                            try:
                                petak_int = int(jumlah_petak)
                                if petak_int > 0:
                                    data_umkm[nama] = {
                                        "owner": nama_owner,
                                        "produk": produk,
                                        "petak": petak_int
                                    }
                                    print("\nYay! Data UMKM Berhasil
Ditambahkan!")
                                else:
                                    print("Error: Jumlah Petak Harus Bernilai
Lebih Dari 0.")
                            except ValueError:
                                print("Error: Input Jumlah Petak Wajib Berupa
Angka Bulat.")

                        input("\nTekan Enter Untuk Kembali. . . ")
```

I. Fitur Melihat dan Menampilkan Data UMKM

Fitur ini digunakan untuk menampilkan data UMKM (nama, nama owner, produk dan jumlah petak) secara keseluruhan (Fitur admin dan pengguna biasa).

```
def tampilkan_semua_umkm():
    bersihkan_layar()
    print("==========DAFTAR UMKM PAKUWON MALL==========")

    if len(data_umkm) == 0:
        print("Data UMKM Belum Ada.")
    else:
        no = 1
        for nama, detail in data_umkm.items():
            print(f"\n-----UMKM ke-{no}-----")
            print("Nama UMKM    :", nama)
            print("Nama Owner   :", detail["owner"])
            print("Produk       :", detail.get("produk", detail.get("donat", "-
")))
            print("Jumlah Petak :", detail["petak"])
            no += 1

    input("\nTekan Enter Untuk Kembali. . . ")

         elif menu == "2":
             tampilkan_semua_umkm()
```

J. Fitur Mengubah Data UMKM

Fitur ini digunakan untuk mengubah data UMKM yang sudah tersimpan dalam sistem (Fitur khusus role admin).

```
def ubah_umkm_oleh_admin(daftar_nama):

    ubah_pilihan = input("\nPilih Nomor UMKM Yang Ingin Diubah: ").strip()

    try:
        idx = int(ubah_pilihan) - 1
        if 0 <= idx < len(daftar_nama):
            nama_lama = daftar_nama[idx]
            detail = data_umkm[nama_lama]
            print(f"\nMengubah Data untuk: {nama_lama}")
            print("(Tekan Enter Langsung Jika Tidak Ingin Mengubah Data
Tertentu)")

            nama_baru = input(f"Nama UMKM Baru [{nama_lama}]: ").strip()
            owner_baru = input(f"Nama Owner Baru [{detail['owner']}]:
").strip()
            produk_lama = detail.get("produk", detail.get("donat", "-"))
            produk_baru = input(f"Produk Baru [{produk_lama}]: ").strip()
            petak_baru = input(f"Jumlah Petak Baru [{detail['petak']}]:
").strip()

            if nama_baru != "" and nama_baru != nama_lama:
                data_umkm[nama_baru] = data_umkm.pop(nama_lama)
                key_target = nama_baru
            else:
                key_target = nama_lama

            if owner_baru != "":
                data_umkm[key_target]["owner"] = owner_baru
            if produk_baru != "":
                data_umkm[key_target]["produk"] = produk_baru

            if petak_baru != "":
                try:
                    p_baru_int = int(petak_baru)
                    if p_baru_int > 0:
                        data_umkm[key_target]["petak"] = p_baru_int
                    else:
```

```
                        print("\nJumlah Petak Harus Lebih Dari 0. Petak Tidak
Diubah.")
                except ValueError:
                    print("\nError: Jumlah Petak Harus Berupa Angka. Petak
Tidak Diubah.")

            print("\n Yay! Data UMKM Berhasil Diperbarui!")
        else:
            print("\nError: Nomor UMKM Tidak Terdaftar Dalam List.")
    except ValueError:
        print("\nError: Mohon Masukkan Input Dalam Bentuk Angka.")

                    elif menu == "3":
                        bersihkan_layar()
                        print("==========UBAH DATA UMKM==========")
                        if len(data_umkm) == 0:
                            print("Data UMKM Belum Ada.")
                        else:
                            list_nama_admin = list(data_umkm.keys())
                            no = 1
                        for nama in list_nama_admin:
                            print(f"{no}. {nama} (Owner:
{data_umkm[nama]['owner']})")
                            no += 1

                        ubah_umkm_oleh_admin(list_nama_admin)
                        input("\nTekan Enter Untuk Kembali. . . ")
```

K. Fitur Menghapus Data UMKM

Fitur ini digunakan untuk menghapus data UMKM jika UMKM tersebut sudah tidak berjualan lagi (Fitur khusus role admin).

```
def hapus_umkm_oleh_admin(daftar_nama):

    hapus_pilihan = input("\nPilih Nomor UMKM Yang Ingin Dihapus: ").strip()

    try:
        idx = int(hapus_pilihan) - 1
        if 0 <= idx < len(daftar_nama):
            nama_terpilih = daftar_nama[idx]
            konfirmasi = input(f"Apakah Kamu Yakin Ingin Menghapus
'{nama_terpilih}'? (y/n): ").strip().lower()
            if konfirmasi == "y":
                del data_umkm[nama_terpilih]
                print(f"\n Yay! UMKM '{nama_terpilih}' Berhasil Dihapus!")
            else:
                print("\nPenghapusan Dibatalkan.")
        else:
            print("\nError: Nomor UMKM Yang Anda Masukkan Di Luar Jangkauan
Daftar.")
    except ValueError:
        print("\nError: Input Harus Berupa Angka Bulat Yang Valid!")

elif menu == "4":
                        bersihkan_layar()
                        print("==========HAPUS DATA UMKM==========")
                        if len(data_umkm) == 0:
                            print("Data UMKM Belum Ada.")
                        else:
                            list_nama_admin = list(data_umkm.keys())
                            no = 1
                            for nama in list_nama_admin:
                                print(f"{no}. {nama} (Owner:
{data_umkm[nama]['owner']})")
                                no += 1

                            hapus_umkm_oleh_admin(list_nama_admin)
                        input("\nTekan Enter Untuk Kembali. . . ")
```

L. Fitur Logout Untuk Admin

Fitur ini digunakan untuk keluar (Logout) dari akun admin.

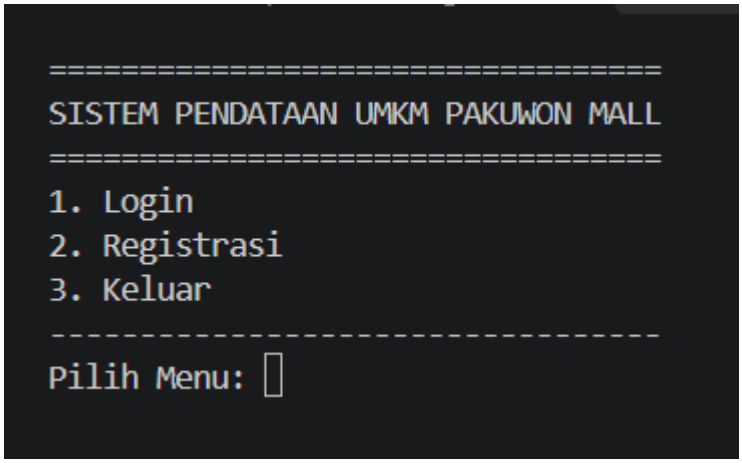
```
elif menu == "5":
                        print("\nBerhasil Logout dari Akun Admin.")
                        input("Tekan Enter Untuk Kembali. . . ")
                        break
                    else:
                        print("Pilihan Menu Tidak Valid.")
                        input("\nTekan Enter Untuk Kembali. . . ")
```

M. Fitur Logout Untuk User

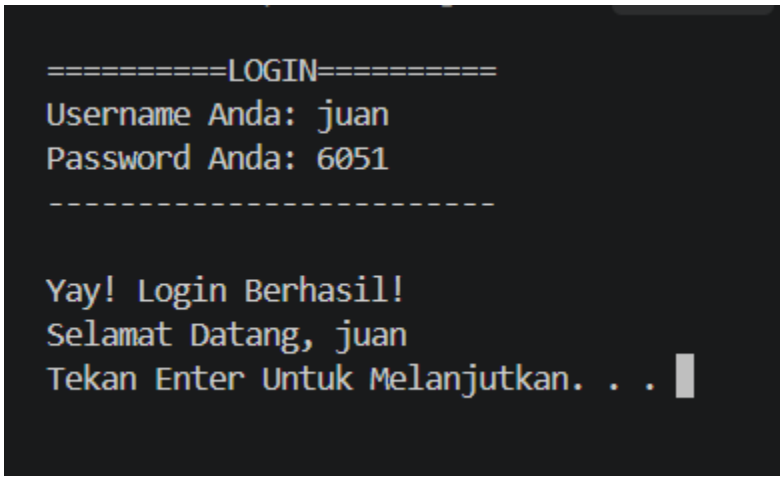
Fitur ini digunakan untuk keluar (Logout) dari akun pengguna biasa.

```
elif menu_user == "2":
                        print("\nBerhasil Logout dari Akun User.")
                        input("Tekan Enter Untuk Kembali. . . ")
                        break
                    else:
                        print("Pilihan Menu Tidak Valid.")
                        input("\nTekan Enter Untuk Kembali. . . ")
```

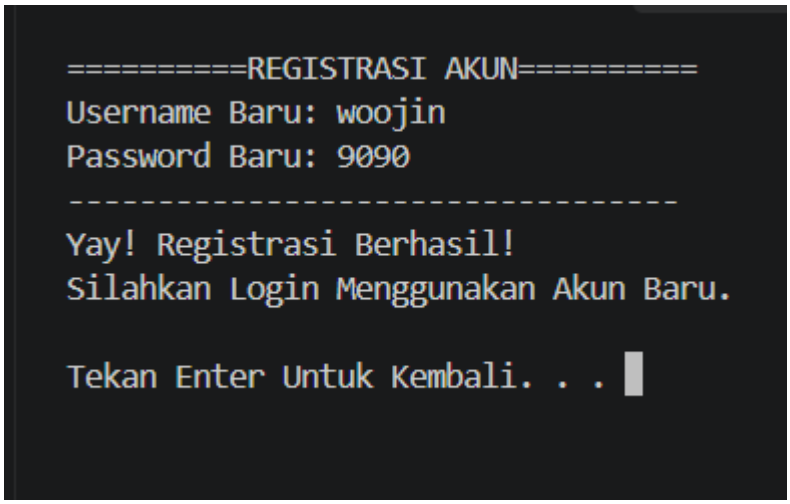
4. Hasil Output



Gambar 4.1 Output Tampilan Menu Utama



Gambar 4.2 Output Login Berhasil Sebagai Admin



Gambar 4.3 Output Registrasi Akun Baru

```
==========LOGIN==========
Username Anda: woojin
Password Anda: 9090
------------------------

Yay! Login Berhasil!
Selamat Datang, woojin
Tekan Enter Untuk Melanjutkan. . .
```

Gambar 4.4 Output Login Berhasil Sebagai Pengguna Biasa

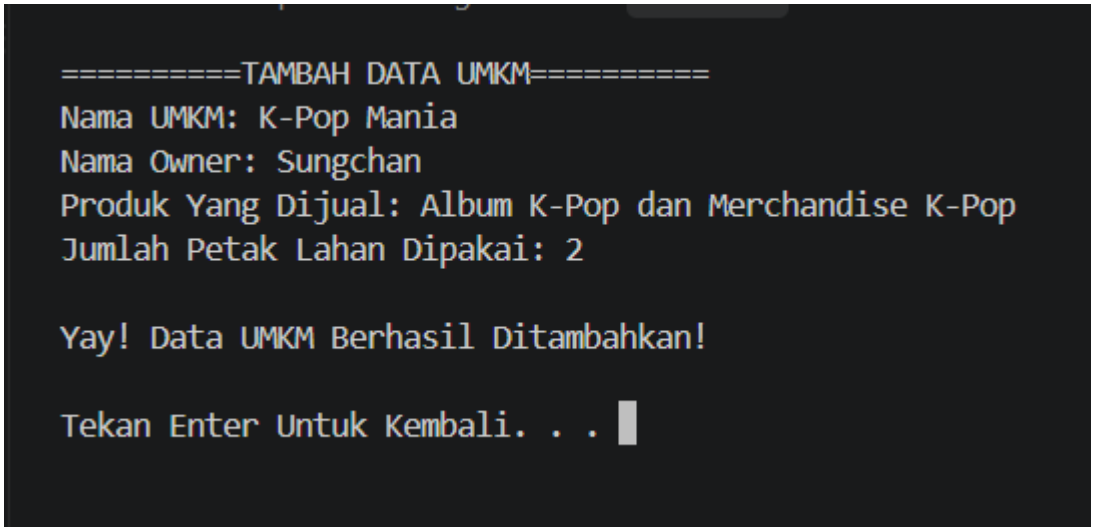
```
==========MENU ADMIN==========
1. Tambah Data UMKM
2. Lihat Data UMKM
3. Ubah Data UMKM
4. Hapus Data UMKM
5. Logout
------------------------------
Pilih Menu:
```

Gambar 4.5 Output Tampilan Menu Admin

```
==========MENU USER==========
1. Lihat Data UMKM
2. Logout
----------------------------
Pilih Menu: 2

Berhasil Logout Dari Akun User.
Tekan Enter Untuk Kembali ke Menu Utama. . .
```

Gambar 4.6 Output Tampilan Menu User



Gambar 4.7 Output Menambahkan Data (Create) UMKM Khusus Admin.

```
==========DAFTAR UMKM PAKUWON MALL==========

-----UMKM ke-1-----
Nama UMKM    : Kopi Memori
Nama Owner   : Zhao Yufan
Produk       : Kopi dan Minuman Kekinian
Jumlah Petak : 2

-----UMKM ke-2-----
Nama UMKM    : Sweet Bakery
Nama Owner   : Juhoon
Produk       : Roti, Kue dan Pastry
Jumlah Petak : 1

-----UMKM ke-3-----
Nama UMKM    : Dochicken
Nama Owner   : Martin Edwards
Produk       : Ayam Goreng Potong
Jumlah Petak : 2

-----UMKM ke-4-----
Nama UMKM    : Dimsum Delight
Nama Owner   : Seonghyeon
Produk       : Dimsum dan Siomay
Jumlah Petak : 1

-----UMKM ke-5-----
Nama UMKM    : Burger Station
Nama Owner   : Ahn Keonho
Produk       : Burger
Jumlah Petak : 2
```

Gambar 4.8 Output Menampilkan Data (Read) UMKM

```
==========UBAH DATA UMKM==========
1. Kopi Memori (Owner: Zhao Yufan)
2. Sweet Bakery (Owner: Juhoon)
3. Dochicken (Owner: Martin Edwards)
4. Dimsum Delight (Owner: Seonghyeon)
5. Burger Station (Owner: Ahn Keonho)
6. Kebablasan (Owner: Ohyul Kwon)
7. Batik Kita (Owner: Kim Ryul)
8. Parfume Pit Stop (Owner: Jung Woojin)
9. Mochindut (Owner: Louis Elliot)
10. Es Teh 5 Daun (Owner: Anton)
11. Juicely (Owner: Wonbin)
12. Donut Chuu (Owner: Sohee)
13. K-Pop Mania (Owner: Sungchan)

Pilih Nomor UMKM Yang Ingin Diubah: 12

Mengubah Data untuk: Donut Chuu
(Tekan Enter Langsung Jika Tidak Ingin Mengubah Data Tertentu)
Nama UMKM Baru [Donut Chuu]: Chewy Donuts
Nama Owner Baru [Sohee]:
Produk Baru [Donat dan Roti]:
Jumlah Petak Baru [1]:

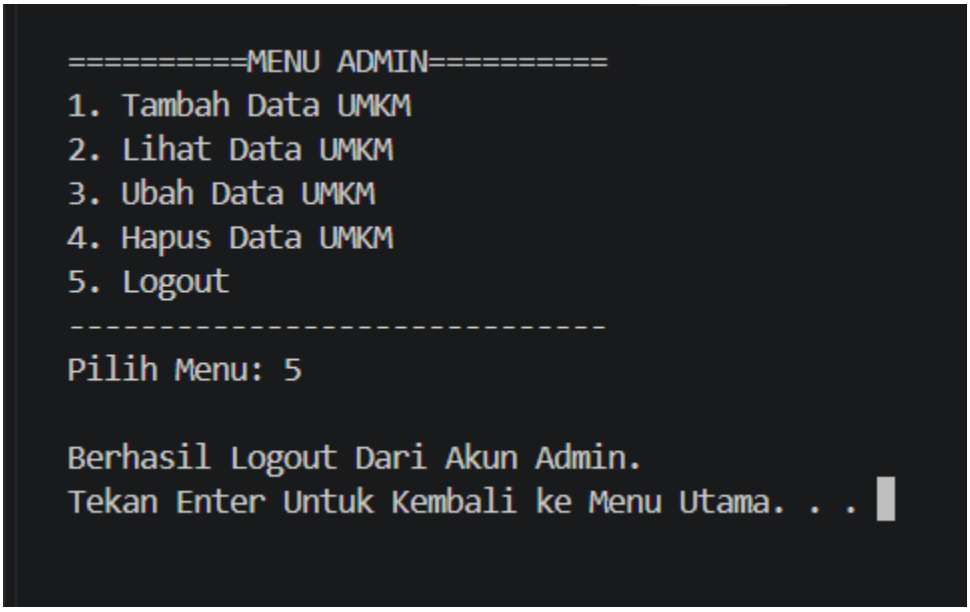
 Yay! Data UMKM Berhasil Diperbarui!

Tekan Enter Untuk Kembali. . .
```

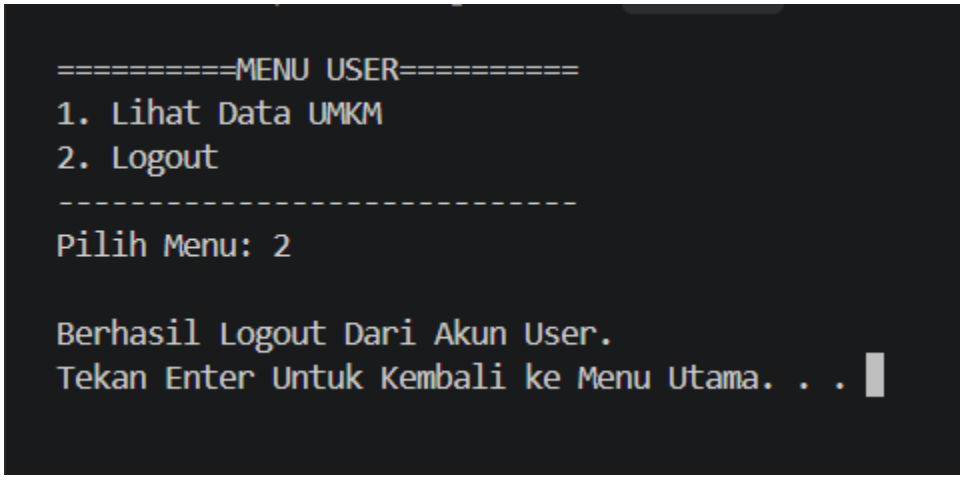
Gambar 4.9 Output Mengubah Data (Update) UMKM Khusus Admin



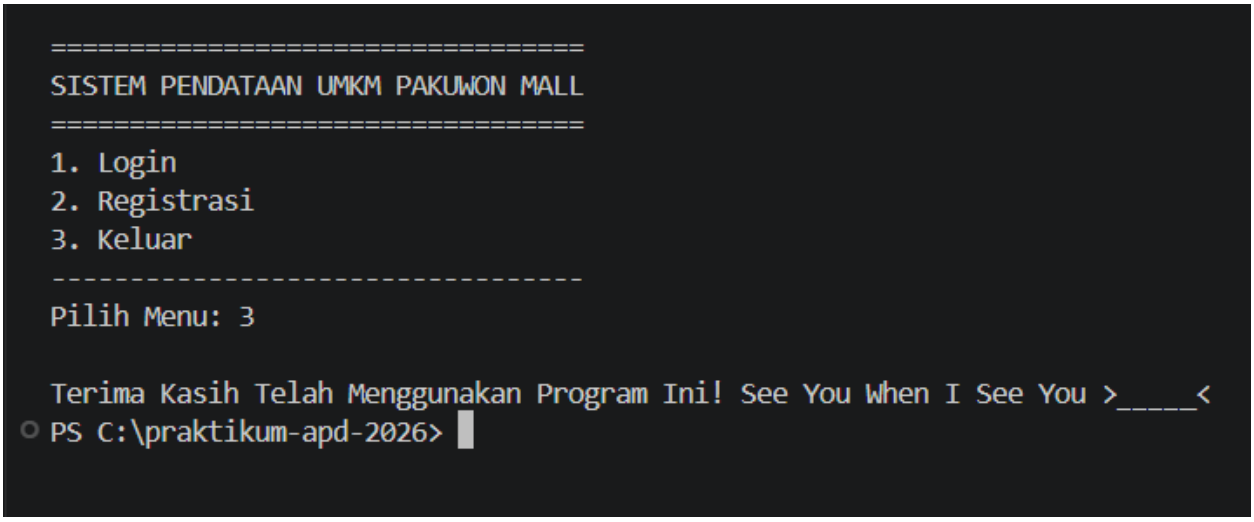
Gambar 4.10 Output Menghapus Data (Delete) UMKM Khusus Admin



Gambar 4.11 Output Logout Role Admin



Gambar 4.12 Output Logout Role Pengguna Biasa

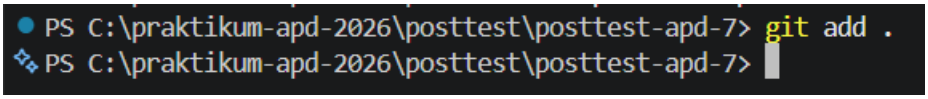


Gambar 4.13 Output Keluar Dari Program

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

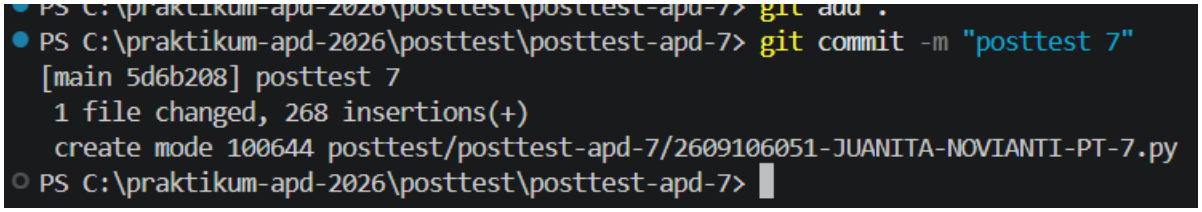
“Git Add” digunakan untuk menambahkan satu file spesifik sesuai dengan nama file yang ditulis.



Gambar 5.1 Git Add

5.2 Git Commit

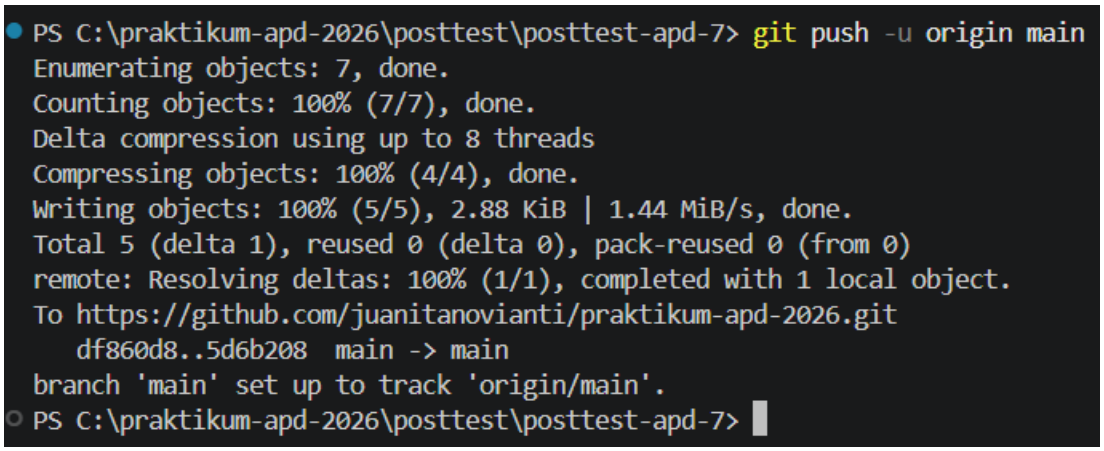
“Git Commit” digunakan untuk menyimpan file yang sudah ditambahkan ke dalam riwayat repository secara permanen.



Gambar 5.2 Git Commit

5.3 Git Push

“Git Push” digunakan untuk mengirimkan commit dari repository lokal ke repository GitHub, sekaligus menghubungkan branch lokal dengan branch GitHub untuk selanjutnya.



Gambar 5.3 Git Push